

Optimierungsverfahren

Probeklausur — Teil 2: Optimierung

M. Zaefferer (Stil) • Übungsklausur, klausurnah

Name: _____

Matrikelnr.: _____

Datum: _____

Bearbeitungszeit: ca. 60 Minuten

Gesamtpunkte: 50 Hilfsmittel: Open-Book (eigene Unterlagen/Formelsammlung), Taschenrechner

Punktetabelle (wird von der Korrektur ausgefüllt):

Aufgabe	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	Σ
max	6	5	7	5	6	6	4	6	5	50
erreicht										

Hinweise: Schreiben Sie Ihren Lösungsweg nachvollziehbar auf. Reine Ergebnisse ohne Rechenweg geben i. d. R. keine volle Punktzahl.

Aufgabe 2.1 — Modellierung

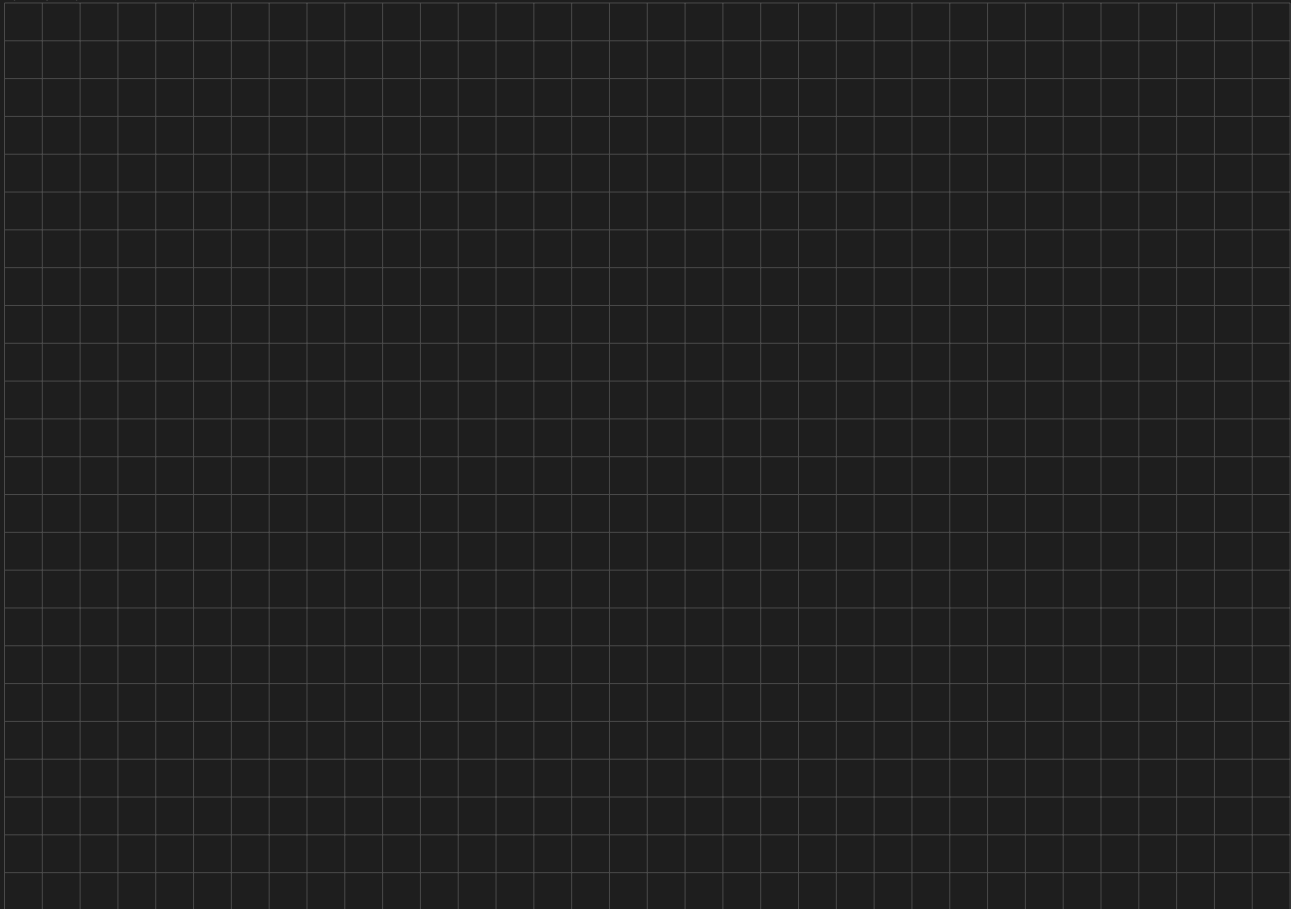
(6 Punkte)

Gegeben ist die folgende Problemstellung:

- Ein Unternehmen betreibt zwei Online-Werbekanäle: *Influencer-Marketing* (IM) und *Display-Werbung* (DW).
- Für beide Kanäle steht ein gemeinsames Werbebudget von 12 000 zur Verfügung.
- Die Anzahl der Neukunden z_1 aus IM wächst mit dem eingesetzten Budgetanteil b_1 etwa wie $z_1 = \sqrt{b_1}$, die Neukunden z_2 aus DW wie $z_2 = 0.5 \cdot \sqrt{b_2}$.
- Der Gewinn pro IM-Kunde beträgt 40, pro DW-Kunde 90.
- Es soll der erwartete Gewinn maximiert werden.

(a.) (4 Punkte) Definieren Sie klar die Entscheidungsvariablen und formulieren Sie das mathematische Optimierungsproblem mit Zielfunktion und Nebenbedingungen. Eine Lösung ist *nicht* notwendig.

(b.) (2 Punkte) Handelt es sich um ein lineares Optimierungsproblem? Begründen Sie kurz.



$$\begin{array}{ll} \min_{\vec{x}} & f(\vec{x}) = x_1 + x_2 \quad \text{u.d.N.} \\ & g_1(\vec{x}) : 3x_1 + 2x_2 \geq 12 \\ & g_2(\vec{x}) : x_1 + 2x_2 \geq 8 \\ & g_3(\vec{x}) : x_1 \leq 10 \\ & g_4(\vec{x}) : x_2 \leq 9 \\ & g_5(\vec{x}) : x_1 + x_2 \leq 20 \\ & x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0 \end{array}$$

- (a.) (3 Punkte) Lösen Sie das Problem mit Hilfe der Grafik. Geben Sie $\vec{x}^*$ und den optimalen Zielfunktionswert $f(\vec{x}^*)$ an.
- (b.) (2 Punkte) Welche Slackvariablen der Nebenbedingungen g_1 bis g_5 nehmen für Ihre Lösung einen Wert ungleich Null an?

Aufgabe 2.3 — Transportproblem

(7 Punkte)

Gegeben sei folgendes klassisches Transportproblem: Von 3 Produktionsstätten sollen täglich Produkte zu 4 Läden transportiert werden. Die Produktionsstätten produzieren täglich: 200, 180, 120 Produkte. Die Läden sollen täglich verkaufen: 120, 130, 150, 100. Die Transportkosten (Zeilen = Produktionsstätten, Spalten = Läden) sind:

$$C = \begin{pmatrix} 4 & 8 & 8 & 5 \\ 6 & 5 & 9 & 7 \\ 9 & 7 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Gegeben ist zudem folgender Lösungsvorschlag:

$$X = \begin{pmatrix} 120 & 80 & 0 & 0 \\ 0 & 50 & 130 & 0 \\ 0 & 0 & 20 & 70 \end{pmatrix}$$

- (a.) (2 Punkte) Wie groß wären die Gesamttransportkosten für diesen Lösungsvorschlag?
- (b.) (2 Punkte) Der Lösungsvorschlag ist keine zulässige Lösung. Warum?
- (c.) (3 Punkte) Ändern Sie *eine* Spalte des Lösungsvorschlags, sodass dieser zulässig wird.



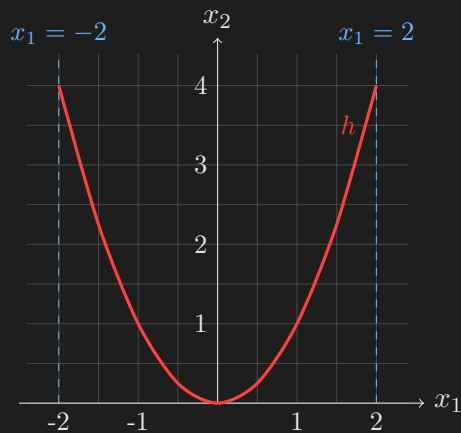
Aufgabe 2.4 — Grafische nichtlineare Optimierung

(5 Punkte)

Gegeben ist eine Zeichnung für das folgende nichtlineare **Minimierungsproblem**:

$$\min_{\vec{x}} f(\vec{x}) = x_1 \cdot \sqrt{x_2} \quad \text{mit} \quad \begin{aligned} h(\vec{x}) : x_1^2 - x_2 &= 0 \\ g_1(\vec{x}) : x_2 &> 0, \quad g_2(\vec{x}) : -2 \leq x_1 \leq 2 \end{aligned}$$

Die zulässige Menge ist die rot gezeichnete Kurve (Parabel $x_2 = x_1^2$) im Bereich $-2 \leq x_1 \leq 2$.



Bestimmen Sie das globale Minimum mit Hilfe der Zeichnung. Geben Sie sowohl die Koordinaten $\vec{x}$ als auch den Zielfunktionswert $f(\vec{x})$ an.



Aufgabe 2.5 — KKT-Bedingungen

(6 Punkte)

Stellen Sie für das folgende nichtlineare Optimierungsproblem die KKT-Bedingungen auf (die Gleichungen / Ungleichungen, anhand derer das Problem gelöst werden könnte). *Sie müssen das Problem nicht lösen.*

$$\min_{\vec{x}} f(\vec{x}) = (x_1 - 2)^2 + x_2^2$$

mit

$$h(\vec{x}) : x_1 + x_2 - 1 = 0, \quad g(\vec{x}) : x_1^2 + x_2^2 \leq 4$$



Aufgabe 2.6 — Nelder-Mead

(6 Punkte)

Gegeben ist ein Minimierungsproblem mit Zielfunktion $f(\vec{x}) = x_1^2 + x_2^2$ und zwei Variablen $\vec{x} \in \mathbb{R}^2$. Gegeben sind zudem die folgenden 3 Punkte (bereits sortiert), die einen Simplex im Sinne des Nelder-Mead-Algorithmus bilden:

$$\vec{x}_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \vec{x}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \vec{x}_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix}$$
$$f(\vec{x}_0) = 5, \quad f(\vec{x}_1) = 13, \quad f(\vec{x}_2) = 32$$

Berechnen Sie mit diesen Angaben und Parameter $\alpha = 1$ den Reflektionsschritt und bestimmen Sie, welcher Schritt auf die Reflektion folgen muss.

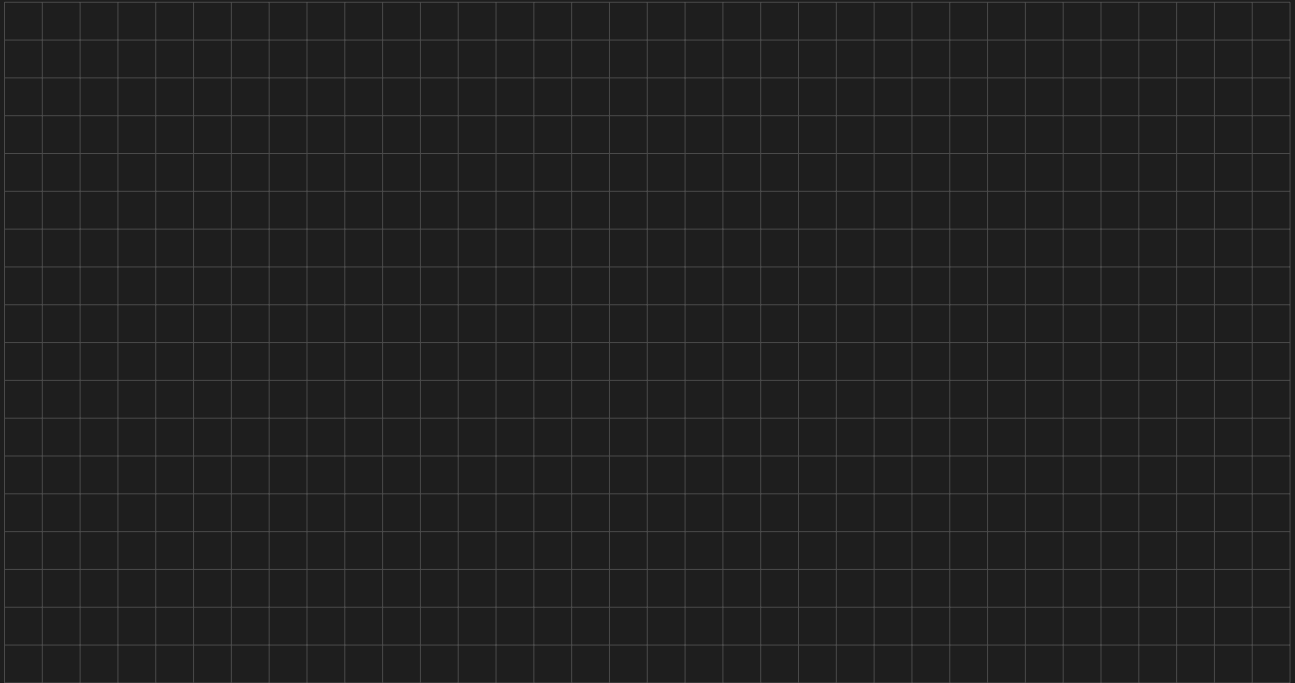


Aufgabe 2.7 — (1 + 1)-Evolutionstrategie

(4 Punkte)

Nehmen Sie an, die (1 + 1)-ES wird für ein Minimierungsproblem eingesetzt. Die Speicherlänge für die Erfolgsratenberechnung beträgt 20. In den letzten 19 Schritten wurden 5 Erfolge erzielt. Die Qualität der aktuellen Lösung ist $f(x) = 0.812$, die Qualität der mutierten Lösung ist $f(x^{\text{next}}) = 0.798$. Die aktuelle Schrittweite beträgt $\sigma = 0.5$, der Schrittweitenmultiplikator ist $a = 1.2$.

Bestimmen Sie die Schrittweite für den nächsten Schritt.



Aufgabe 2.8 — Non-Dominated-Sorting-Rang

(6 Punkte)

Gegeben sind die Koordinaten von sieben Punkten im Zielraum, mit drei Zielfunktionen:

$$\begin{aligned} P_1 &= (1, 1, 1) & P_2 &= (2, 2, 1) & P_3 &= (1, 2, 2) & P_4 &= (2, 2, 2) \\ P_5 &= (2, 0, 2) & P_6 &= (0, 2, 1) & P_7 &= (1, 0, 3) \end{aligned}$$

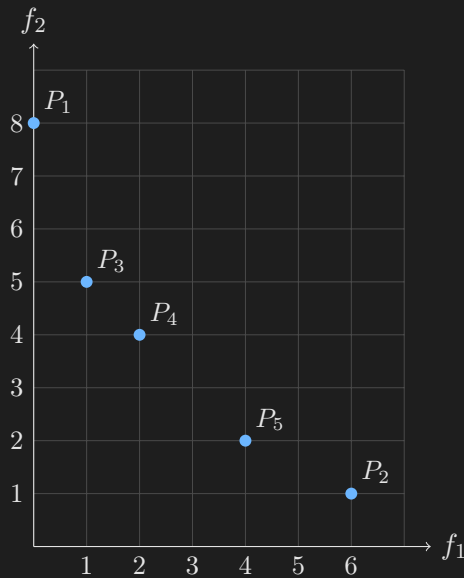
Alle drei Zielfunktionen sollen **minimiert** werden. Geben Sie für jeden der Punkte den Non-Dominated-Sorting-Rang an.



Aufgabe 2.9 — Crowding Distance

(5 Punkte)

Bestimmen Sie für die Punkte in der folgenden grafischen Darstellung des Zielraums die Crowding Distance (bei 2 Zielfunktionen, Minimierung). Welche **vier** Punkte würde man anhand der Crowding Distance in einem evolutionären Algorithmus für die Mehrzieloptimierung wählen? Alle Koordinaten sind ganzzahlig.



Punkte: $P_1 = (0, 8)$, $P_2 = (6, 1)$, $P_3 = (1, 5)$, $P_4 = (2, 4)$, $P_5 = (4, 2)$.



— Ende der Probeklausur (Teil 2) —

Optimierungsverfahren

Probeklausur 02 (XL) — Teil 2: Rechenverfahren (Vollabdeckung)

Ergänzt probeklausur_01: deckt die Rechen-Aufgabentypen ab, die in der Originalklausur *nicht* vorkamen.

Name: _____

Datum: _____

Gesamtpunkte: 68 **Bearbeitungszeit:** ca. 90 Minuten **Hilfsmittel:** Open-Book, Taschenrechner

Abgedeckt: analytische Optima (1D & 2D mit Hesse), Gradientenabstieg, Newton-Verfahren, Standardform-Umformungen, Transport (Nordwesteck-, Matrix-Minimum-, Vogel-Methode), KKT vollständig lösen, (1+1)-ES über mehrere Iterationen, Hypervolumen & HV-Beitrag.

Aufgabe 1 — Analytische Optima (eine Variable)

(5 Punkte)

Bestimmen Sie analytisch *alle* lokalen Minima und Maxima der Funktion

$$f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x.$$

Geben Sie jeweils Lage, Funktionswert und Art (Min/Max) an und begründen Sie über die zweite Ableitung.



Aufgabe 2 — Analytische Optima (zwei Variablen, Hesse-Matrix)

(7 Punkte)

Bestimmen Sie analytisch die stationären Punkte der Funktion

$$f(\vec{x}) = x_1^3 - 3x_1 + x_2^2$$

und klassifizieren Sie diese (Minimum / Maximum / Sattelpunkt) über die Hesse-Matrix und deren Eigenwerte.



Aufgabe 3 — Gradientenabstieg (ein Schritt)

(5 Punkte)

Gegeben sei $f(\vec{x}) = x_1^2 + 2x_2^2$. Führen Sie *einen* Schritt des Gradientenabstiegs durch, mit Schrittweite $\lambda = 0.1$ und Startpunkt $\vec{x}_0 = (2, 1)^\top$. Geben Sie $\nabla f(\vec{x}_0)$, den neuen Punkt $\vec{x}_1$ sowie die Funktionswerte $f(\vec{x}_0)$ und $f(\vec{x}_1)$ an.



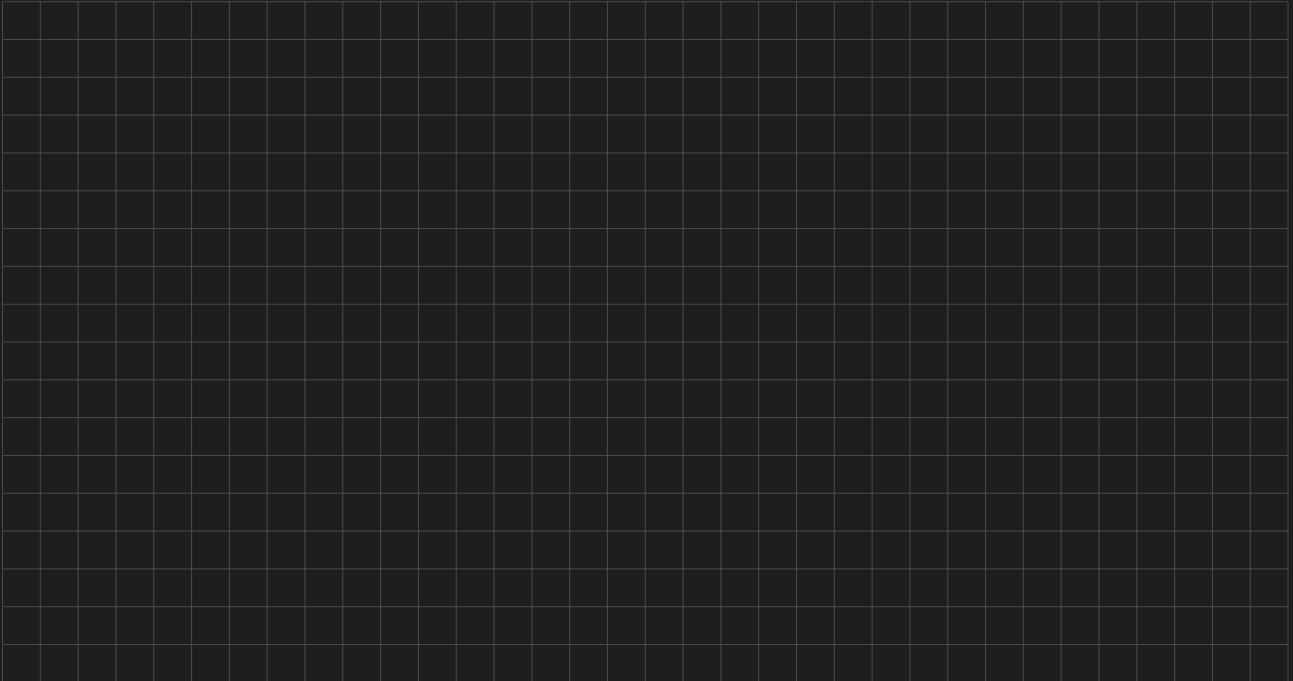
Aufgabe 4 — Newton-Verfahren (ein Schritt)

(4 Punkte)

Die Funktion $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x$ soll minimiert werden. Führen Sie ausgehend von $x_0 = 2$ *einen* Schritt des Newton-Verfahrens zur Optimierung durch

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f'(x_n)}{f''(x_n)},$$

und geben Sie x_1 an. Wogegen konvergiert das Verfahren?

A large grid of 20 columns and 20 rows, intended for the student to write their answer.

Aufgabe 5 — Standardform der Linearen Optimierung

(6 Punkte)

- (a) Wandeln Sie die Gleichungs-Nebenbedingung $3x_1 - x_2 + 2x_3 = 5$ in Ungleichungs-Nebenbedingungen um.
- (b) Wandeln Sie die Ungleichungs-Nebenbedingung $2x_1 + 5x_2 \leq 40$ in eine Gleichungs-Nebenbedingung um (Slack-Variable).
- (c) Wandeln Sie die zu maximierende Zielfunktion $f(\vec{x}) = 2x_1 - 3x_2 + x_3$ in eine zu minimierende um.
- (d) Die Variable x_2 hat den Wertebereich $x_2 \in [-3, 8]$. Wie erhält man daraus eine nicht-negative Variable?
- (e) Wozu dienen Slack-/Schlupfvariablen?



Aufgabe 6 — Transportproblem: Nordwesteckenregel

(5 Punkte)

Gegeben sei ein klassisches Transportproblem mit 3 Produktionsstätten (Angebot 30, 40, 20) und 3 Läden (Nachfrage 25, 35, 30). Transportkosten:

$$C = \begin{pmatrix} 8 & 6 & 10 \\ 9 & 12 & 13 \\ 14 & 9 & 16 \end{pmatrix}$$

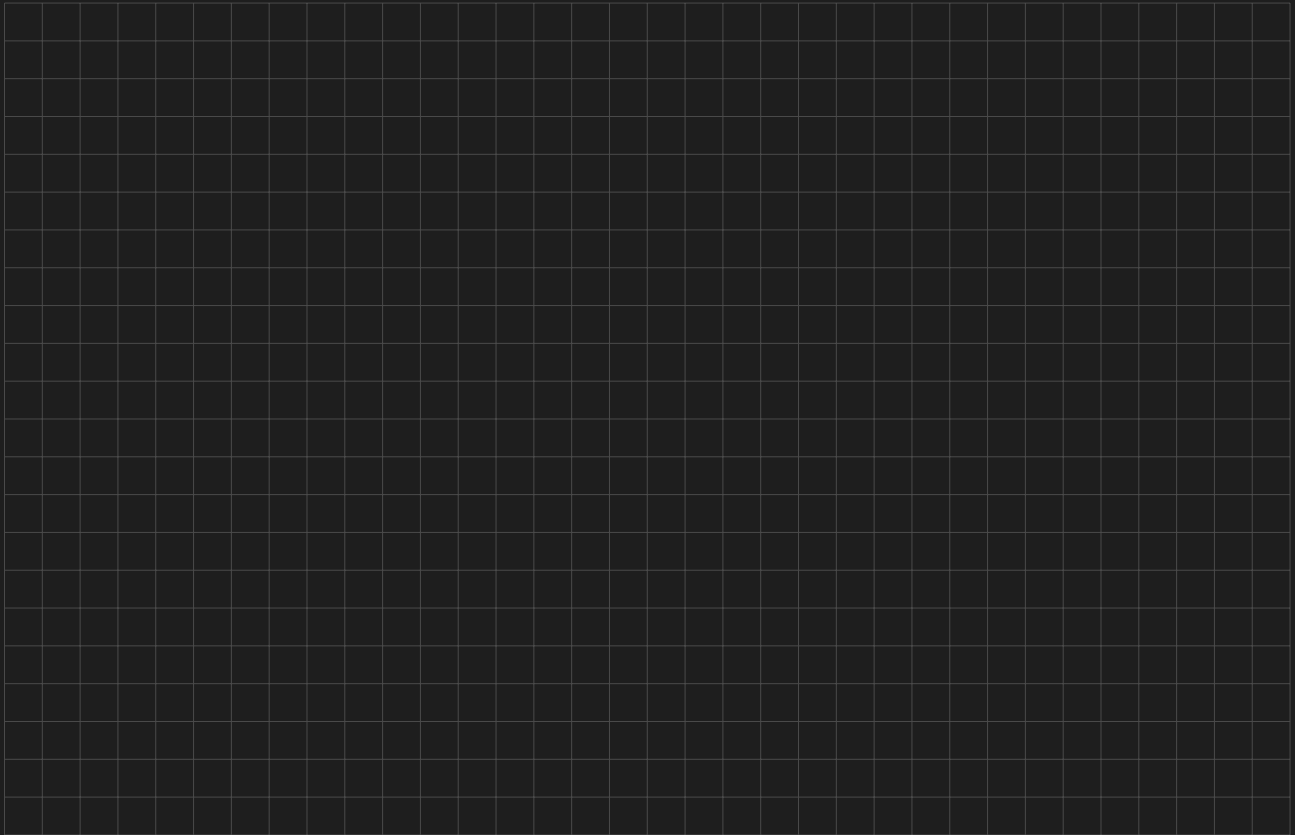
Bestimmen Sie mit der **Nordwesteckenregel** eine zulässige Startlösung. Dokumentieren Sie Ihr Vorgehen und geben Sie die Gesamttransportkosten an.



Aufgabe 7 — Transportproblem: Matrix-Minimum-Methode

(6 Punkte)

Bestimmen Sie für das Transportproblem aus Aufgabe 6 (gleiches Angebot, gleiche Nachfrage, gleiche Kostenmatrix C) mit der **Matrix-Minimum-Methode** (MMM) eine zulässige Lösung. Dokumentieren Sie Ihr Vorgehen und geben Sie die Gesamttransportkosten an.



Aufgabe 8 — Transportproblem: Vogelsche Approximationsmethode (7 Punkte)

Bestimmen Sie für das Transportproblem aus Aufgabe 6 mit der **Vogelschen Approximationsmethode (VAM)** eine zulässige Lösung. Dokumentieren Sie die Penalty-Berechnung in jedem Schritt und geben Sie die Gesamttransportkosten an. Vergleichen Sie das Ergebnis mit den Aufgaben 6 und 7.

Aufgabe 9 — KKT vollständig lösen

(8 Punkte)

Lösen Sie das folgende Problem analytisch mit den KKT-Bedingungen (inkl. Fallunterscheidung und Prüfung, ob ein Minimum vorliegt):

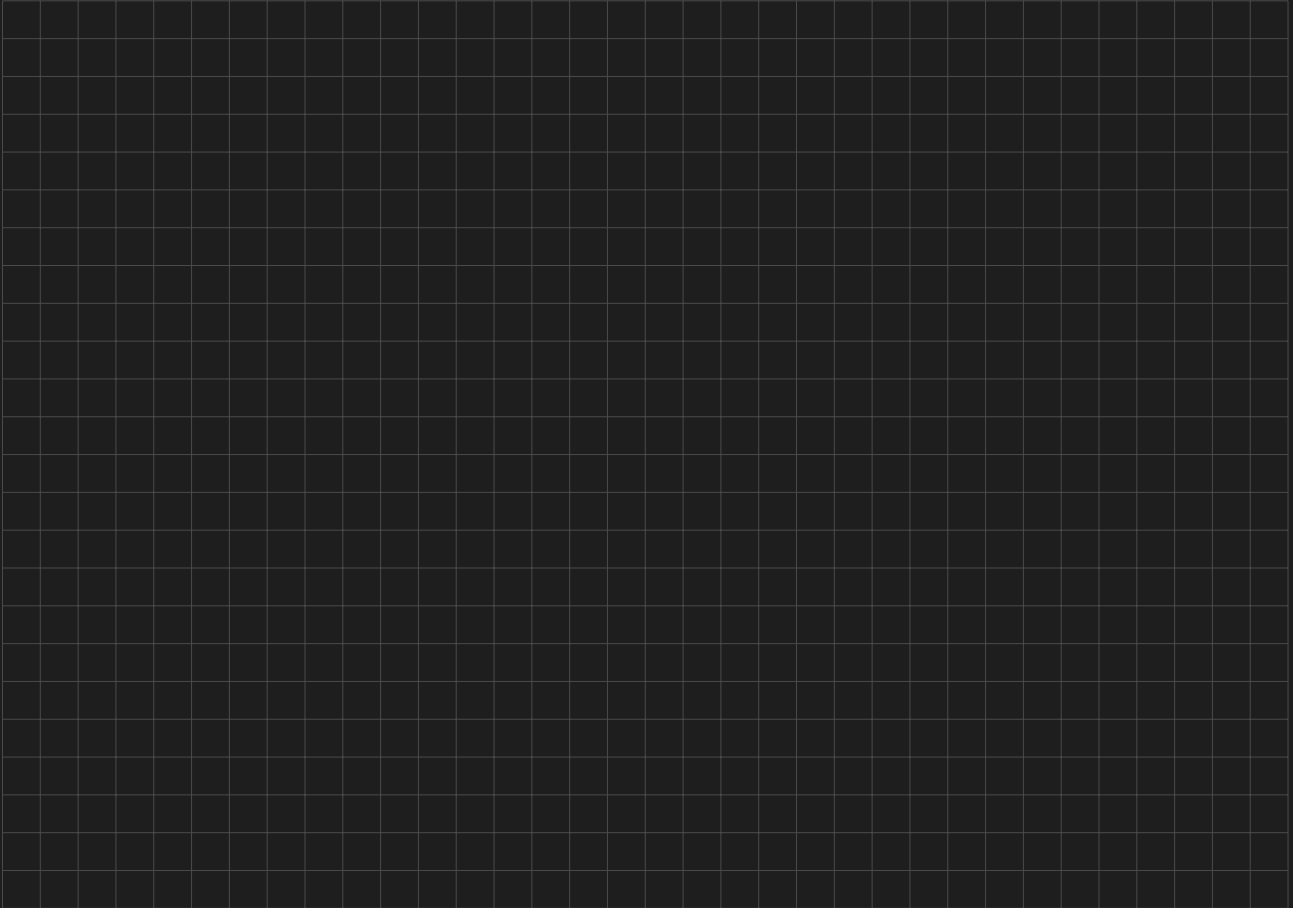
$$\min_{\vec{x}} f(x, y) = (x - 2)^2 + (y - 2)^2 \quad \text{u.d.N.} \quad g(x, y) : x^2 + y^2 - 1 \leq 0.$$



Aufgabe 10 — (1 + 1)-Evolutionstrategie über mehrere Iterationen (8 Punkte)

Führen Sie per Hand die (1+1)-Evolutionstrategie für die Minimierung von $f(\vec{x}) = x_1^2 + (x_2 - 1)^2$ durch. Startpunkt $\vec{x} = (2, 2)$, Speicherlänge $g = 5$, Schrittweitenmultiplikator $a = 2$, initiale Schrittweite $\vec{\sigma} = (1, 1)$. Führen Sie **5 Iterationen** durch und geben Sie die gefundene Lösung an. Verwenden Sie als $\mathcal{N}(0, 1)$ -Zufallswerte nacheinander:

0.8, 1.5, -1.0, -1.2, -0.9, -0.4, 0.7, 1.0, 1.1, -0.8.



Aufgabe 11 — Hypervolumen & Hypervolumen-Beitrag

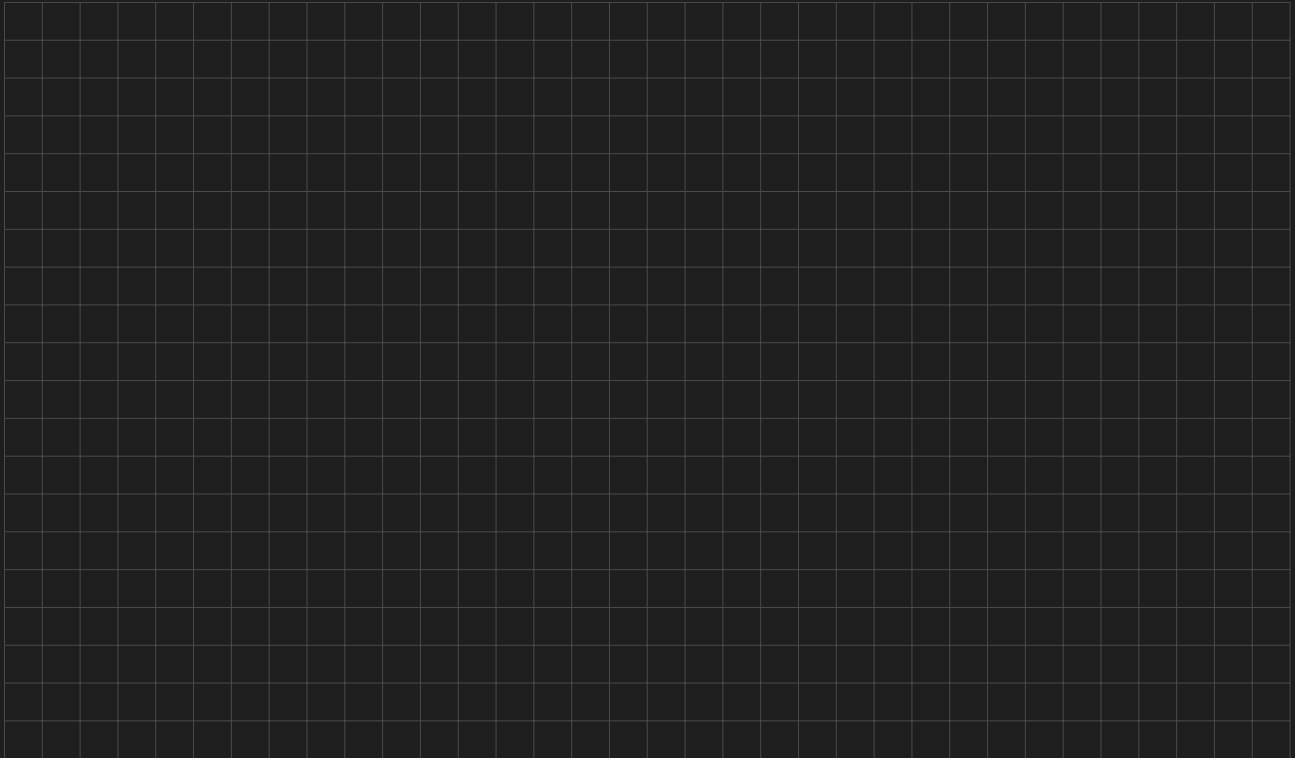
(7 Punkte)

Gegeben sind die folgenden Pareto-optimalen Punkte im Zielraum (Minimierung beider Ziele):

$$P_1 = (2, 8), \quad P_2 = (4, 5), \quad P_3 = (7, 3).$$

Wählen Sie als Referenzpunkt $P_R = (10, 10)$.

- (a) Bestimmen Sie das Hypervolumen der Pareto-Front.
- (b) Bestimmen Sie den Hypervolumen-Beitrag HVC jedes einzelnen Punktes.



Optimierungsverfahren

Probeklausur 03 (XL) — Teil 2: Grafische & konzeptionelle Aufgaben

Ergänzt probeklausur_01/02: deckt die grafischen und konzeptionellen Typen des restlichen Stoffs ab.

Name: _____

Datum: _____

Gesamtpunkte: 50 **Bearbeitungszeit:** ca. 70 Minuten **Hilfsmittel:** Open-Book, Taschenrechner

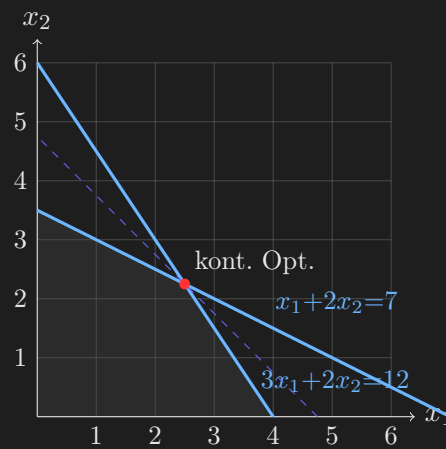
Abgedeckt: ganzzahlige Optimierung (grafisch), Simplex-Suchverlauf, DIRECT (potentiell optimale Rechtecke), SMBO/Surrogat, EA-Operatoren, Simulated Annealing, PSO & ACO, NSGA-II vs. SMS-EMOA, Pareto-Mengen, Konvexität.

Aufgabe 1 — Ganzzahlige Optimierung (grafisch)

(7 Punkte)

Gegeben sei das lineare (ganzzahlige) Optimierungsproblem

$$\max_{\vec{x}} f(\vec{x}) = x_1 + x_2 \quad \text{u.d.N.} \quad 3x_1 + 2x_2 \leq 12, \quad x_1 + 2x_2 \leq 7, \quad x_1, x_2 \geq 0, \quad x_1, x_2 \in \mathbb{Z}.$$



- (a.) (4 P) Bestimmen Sie die *kontinuierliche* optimale Lösung (Schnittpunkt der Restriktionen) und f .
- (b.) (3 P) Bestimmen Sie die *ganzzahlige* optimale Lösung und f . Stimmen die optimalen Zielfunktionswerte überein?

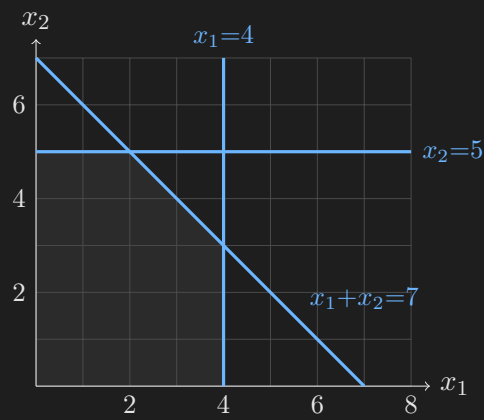


Aufgabe 2 — Simplex-Suchverlauf (grafisch)

(5 Punkte)

Gegeben sei das lineare Optimierungsproblem

$$\max_{\vec{x}} f(\vec{x}) = 2x_1 + 3x_2 \quad \text{u.d.N.} \quad x_1 \leq 4, \quad x_2 \leq 5, \quad x_1 + x_2 \leq 7, \quad x_1, x_2 \geq 0.$$



Zeichnen Sie (bzw. beschreiben Sie) den Suchverlauf des einfachen Simplex-Algorithmus mit Start in $(0, 0)$. Geben Sie die optimale Ecke $\vec{x}^*$ und $f(\vec{x}^*)$ an.

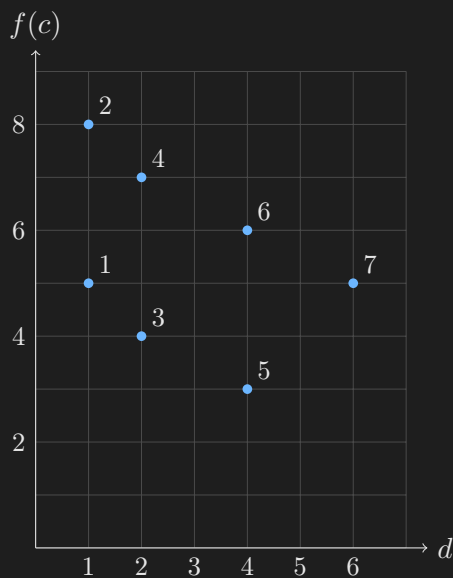


Aufgabe 3 — DIRECT: potentiell optimale Rechtecke

(6 Punkte)

Für einen DIRECT-Durchlauf (Minimierung) sind unten sieben Rechtecke durch ihre Größe d_i und den Funktionswert ihres Mittelpunkts $f(c_i)$ gegeben. Geben Sie die Nummern der Rechtecke an, die **potentiell optimal** sind, und begründen Sie über die (d, f) -Darstellung.

Nr. i	1	2	3	4	5	6	7
d_i	1	1	2	2	4	4	6
$f(c_i)$	5	8	4	7	3	6	5



Aufgabe 4 — SMBO / Surrogatmodell

(4 Punkte)

Ein SMBO-Algorithmus (Surrogate-Model-Based Optimization) minimiert eine teure Zielfunktion. Das aktuelle Surrogatmodell hat sein Minimum bei $x \approx 1.2$, während das (unbekannte) wahre Minimum bei $x \approx 0.5$ liegt.

- (a) Welche Lösung würde der SMBO-Algorithmus als nächstes auswerten?
- (b) Was passiert mit dem Surrogatmodell und dem Optimierungsverlauf nach dieser Auswertung?



Aufgabe 5 — EA-Operatoren (binär)

(5 Punkte)

Für ein Optimierungsproblem mit binären Variablen wird ein evolutionärer Algorithmus eingesetzt.

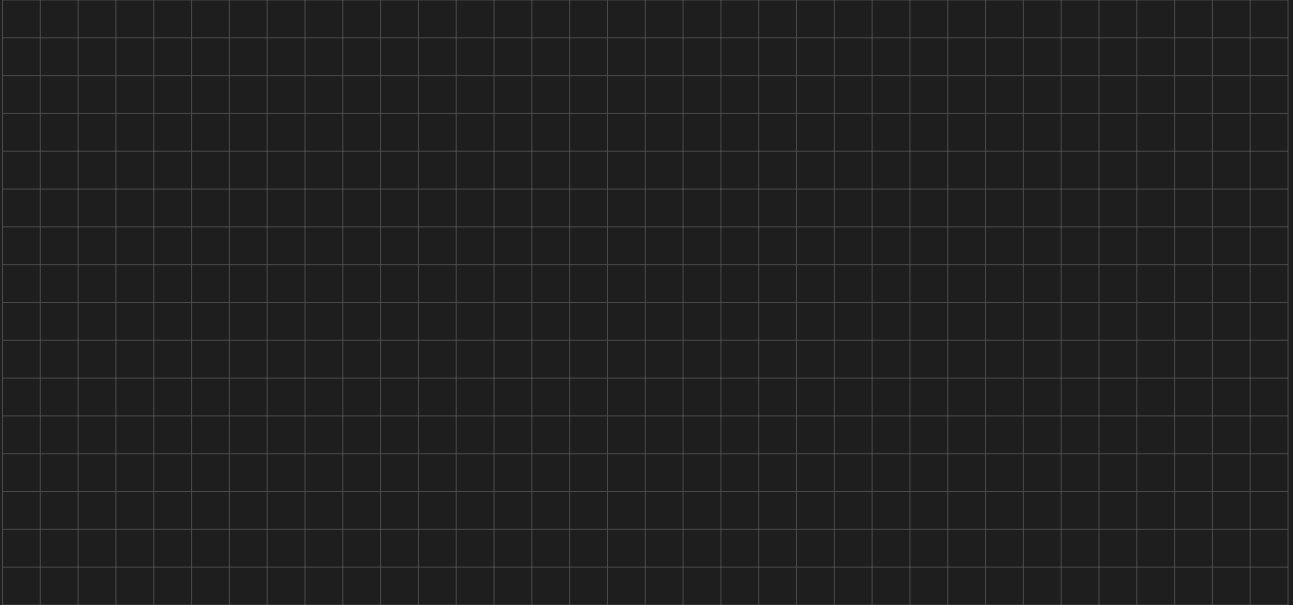
- (a) Geben Sie für $x = (1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0)$ *zwei* mutierte Individuen mit *unterschiedlichen* Mutationsoperatoren an.
- (b) Wenden Sie Single-Point-Crossover (Schnitt nach Position 4) auf die Eltern $x_1 = (1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0)$ und $x_2 = (0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1)$ an.



Aufgabe 6 — Simulated Annealing

(5 Punkte)

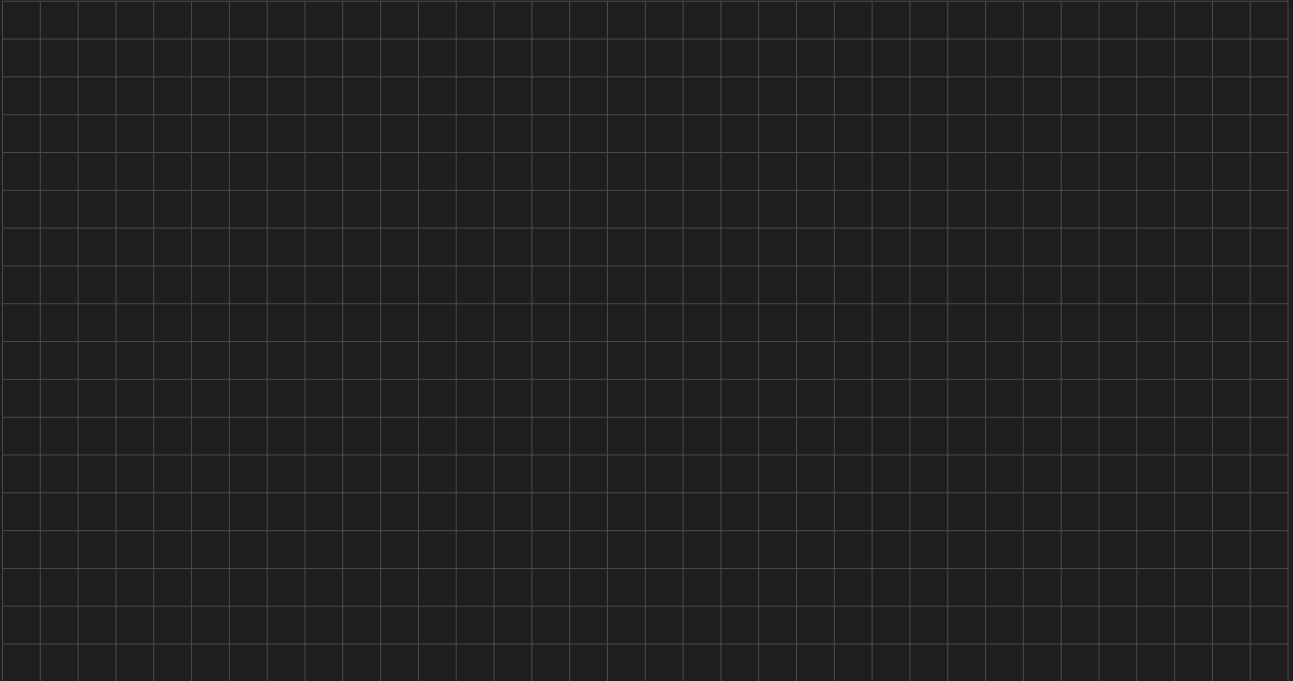
- (a) Bei einem Minimierungsproblem wird eine Nachbarlösung betrachtet, die um $\Delta f = 2$ *schlechter* ist. Die aktuelle Temperatur ist $T = 4$. Mit welcher Wahrscheinlichkeit $p = \exp(-\Delta f/T)$ wird diese schlechtere Lösung akzeptiert? Wird sie bei einer Zufallszahl $u = 0.5$ angenommen?
- (b) Welche Rolle spielt die Temperatur T über den Verlauf des Algorithmus (hohe vs. niedrige Temperatur)?



Aufgabe 8 — NSGA-II vs. SMS-EMOA

(5 Punkte)

Beschreiben Sie den Ablauf des NSGA-II (zentrale Schritte) und nennen Sie den zentralen Unterschied zum SMS-EMOA.



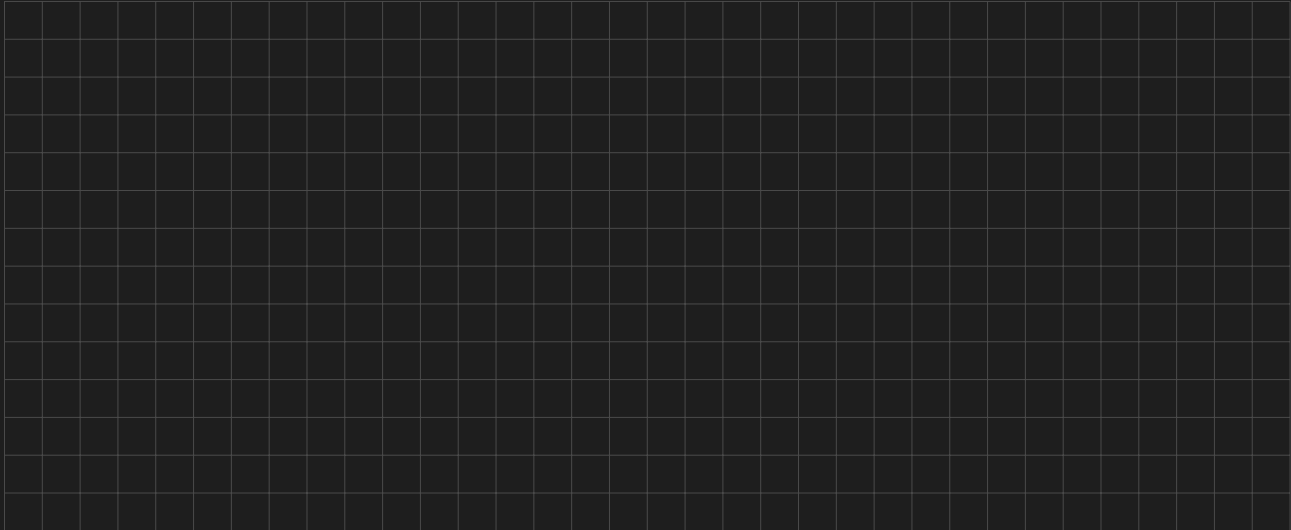
Aufgabe 9 — Pareto-Menge bestimmen

(5 Punkte)

Gegeben sei das mehrkriterielle Minimierungsproblem mit einer Variable $x \in \mathbb{R}$:

$$\min_x (f_1(x) = (x - 1)^2, \quad f_2(x) = (x - 4)^2).$$

Bestimmen Sie die Pareto-optimale Menge im Entscheidungsraum und begründen Sie kurz.



Aufgabe 10 — Konvexität

(4 Punkte)

- (a) Ist $f(x) = x^4$ konvex? Begründen Sie über die zweite Ableitung.
- (b) Ist $f(x) = x^3$ auf ganz $\mathbb{R}$ konvex? Begründen Sie.
- (c) Ist die Menge $\{\vec{x} \in \mathbb{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 4\}$ konvex?

